ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਦਰਾਸ | +91 9597976669 | be23b033@smail.iitm.ac.in

4 th ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਰਤੀ ਟੀਮ

ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ

1 ਮਿਡਲੈਂਡ ਰੋਡ

ਲੰਡਨ NW1 1AT

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ

ਪਿਆਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕ੍ਰਿਕ ਭਰਤੀ ਟੀਮ,

ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀ.ਟੈਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਜੀਨੋਮਿਕਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੋਮਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਥਨ ਅਤੇ ਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮਿਕਸ, ਸਿਸਟਮਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਨ-ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੋਮਿਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਪਾਥਵੇ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਕੈਂਸਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ TCGA RNA-seq ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ-ਸੈੱਲ ਰੀਨਲ-ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਕਿ ਅਣੂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨਪਾਥ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਮੈਟਾਜੇਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਐਂਪਲੀਕੋਨ-ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ

ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੂਮੀਨਾ ਬੇਸਸਪੇਸ ਵਰਕਫਲੋ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਆਉਟਪੁੱਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੀਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੋਮਿਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਗਿਣਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗਾ।

ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ,

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ